

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

INFORMÁTICA

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO MALWARE E BACKUP

CIA • MALWARE • ENGENHARIA SOCIAL • FIREWALL • ANTIVÍRUS • CÓPIAS DE SEGURANÇA

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



INFORMÁTICA • AULA 12 | 6 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 15 | 6ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION



VISÃO DA AULA

Segurança da informação, malware e backup

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- dominar confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade
- distinguir vírus, worm, trojan, spyware e ransomware
- separar phishing de malware
- entender firewall, antivírus, MFA e atualização
- dominar backup completo, incremental, diferencial e estratégia 3-2-1

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ Segurança quase nunca admite “garante”, “elimina todo risco” ou “dispensa backup offline”. Palavras absolutas são alvo clássico.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Pilares: o que exatamente você quer proteger?

Confidencialidade: acesso só por autorizados. Integridade: informação não alterada indevidamente. Disponibilidade: acesso quando necessário. Autenticidade ajuda a confirmar identidade/origem; não repúdio reforça impossibilidade de negar autoria de ato em contextos próprios.

EXEMPLO Criptografia protege confidencialidade; hash ajuda integridade; redundância e backup ajudam disponibilidade.

BIZU 95+ Pergunte “qual dano ocorreu?”: vazou = confidencialidade; alterou = integridade; caiu/indisponível = disponibilidade.

PEGADINHA Backup não é mecanismo principal de confidencialidade.

TÓPICO 2

Malware: diferencie pelo modo de agir

Vírus depende de hospedeiro/execução; worm se replica pela rede; trojan disfarça-se de legítimo; spyware espiona; keylogger registra teclas; ransomware bloqueia/cripta e cobra resgate; bot transforma máquina em zumbi controlável.

EXEMPLO Arquivo “nota_fiscal.exe” disfarçado que abre porta para atacante é típico cenário de trojan.

BIZU 95+ WORM = autonomia de propagação. TROJAN = disfarce. RANSOMWARE = extorsão por indisponibilidade/criptografia.

PEGADINHA Nem todo malware se replica e nem todo golpe de engenharia social é malware.

QUESTÃO REAL / ACERVO

CEBRASPE • TCE-RS • 2025 • Q3683707

Q02

A instalação de um antivírus no computador garante proteção contra malware.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 3

Phishing e engenharia social: ataque à decisão humana

Phishing usa mensagens, páginas ou contatos fraudulentos para induzir a vítima a fornecer credenciais, clicar em link ou executar ação. Pharming busca redirecionamento para página falsa; smishing usa SMS; vishing usa voz.

EXEMPLO E-mail imitando banco pede “recadastramento urgente” em link falso: phishing.

BIZU 95+ PHISHING pesca a vítima; RANSOMWARE sequestra dados. Um pode servir de porta de entrada para o outro.

PEGADINHA Definir phishing como “malware que criptografa” é troca clássica.

QUESTÃO REAL / ACERVO

CEBRASPE • ARSAL • 2026 • Q4250704

Q03

Phishing é um tipo de malware que criptografa dados do usuário e exige resgate para liberá-los.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 4

Defesas em camadas: firewall e antivírus não fazem milagres

Firewall filtra tráfego segundo regras; antivírus/antimalware detecta e bloqueia ameaças conhecidas e comportamentos suspeitos; atualizações corrigem vulnerabilidades; MFA reduz impacto do roubo de senha; menor privilégio limita dano.

EXEMPLO Mesmo com antivírus, usuário que entrega senha e código MFA a golpista pode sofrer comprometimento.

BIZU 95+ Defesa boa é CAMADA: prevenção + detecção + resposta + recuperação.

PEGADINHA “Antivírus garante proteção” ou “firewall impede qualquer invasão” são absolutos tecnicamente falsos.

QUESTÃO REAL / ACERVO

CEBRASPE • TCE-RS • 2025 • Q3683710

Q01

Um firewall pode regular o tráfego entre redes interna e externa, filtrar pacotes e bloquear acessos não autorizados.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 5

Backup: full, incremental, diferencial e 3-2-1

Full: tudo selecionado. Incremental: mudanças desde o último backup. Diferencial: mudanças desde o último full. Estratégia 3-2-1: três cópias, duas mídias/tipos, uma fora do ambiente principal; versão offline/imutável aumenta resiliência a ransomware.

EXEMPLO Full domingo; incrementais segunda e terça: restauração exige full + incrementais necessários. Diferencial terça contém tudo alterado desde domingo.

BIZU 95+ INCREMENTAL olha para o último backup. DIFERENCIAL olha para o último FULL.

PEGADINHA Sincronização em nuvem não é sinônimo absoluto de backup: exclusões e corrupção podem sincronizar também.

**QUESTÃO REAL / ACERVO**

CEBRASPE • ARSAL • 2026 • Q4250705

Q04

Backup incremental copia apenas os arquivos criados ou modificados desde o último backup, reduzindo tempo e espaço em comparação ao backup completo.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL**RETOMADA • CONTEÚDO ANTERIOR**

CEBRASPE • TCE-RS • 2025 • Q3683708

Q06

Um backup total (full) copia todos os arquivos selecionados, possibilitando restauração a partir dessa cópia completa.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL**QUESTÃO REAL / ACERVO**

CEBRASPE • Câmara dos Deputados • 2026 • Q3932643

Q05

Com backups online versionados e checagem de integridade, backups offline tornam-se dispensáveis para proteção contra ransomware.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL



PARE AQUI

RESOLVA ANTES DE CONFERIR

1. Marque todas as respostas.
2. Explique em uma linha o ponto decisivo.
3. Só depois avance ao gabarito comentado.

GABARITO SOMENTE NA PRÓXIMA PÁGINA



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – CERTO

CERTO. Essas são funções típicas de firewall.

QUESTÃO 02 – ERRADO

ERRADO. Antivírus reduz risco, mas não garante proteção total contra todo malware ou ataque.

QUESTÃO 03 – ERRADO

ERRADO. A descrição é de ransomware. Phishing é técnica/golpe de engenharia social para induzir entrega de dados, acesso a links ou instalação de conteúdo malicioso.

QUESTÃO 04 – CERTO

CERTO. Essa é a lógica do incremental: considera o último backup realizado, inclusive incremental.

QUESTÃO 05 – ERRADO

ERRADO. Cópia offline/isolada continua relevante porque reduz o alcance de credenciais comprometidas, exclusões maliciosas e ransomware.

QUESTÃO 06 – CERTO

CERTO. É a característica do backup completo.

TÓPICO**Revisão de 60 segundos**

- CIA = confidencialidade, integridade, disponibilidade
- worm se propaga; trojan se disfarça; ransomware sequestra
- phishing = engenharia social, não ransomware
- firewall/antivírus reduzem risco, não garantem segurança absoluta
- incremental = desde último backup; diferencial = desde último full
- backup offline/imutável continua relevante contra ransomware

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Questões CEBRASPE TCE-RS 2025, ARSAL 2026 e Câmara dos Deputados 2026; conceitos de segurança e backup consolidados em materiais oficiais e acervo de Informática da Mentoria.